

Dane są funkcje $f(x) = x^2 - 5x + 1$ i $g(x) = \frac{3x-1}{x^2+1}$. Wykaż, że wykresy tych funkcji przecinają się w punkcie, którego pierwsza współrzędna należy do przedziału $(4; 5)$, oraz w punkcie, którego pierwsza współrzędna nie należy do tego przedziału.

①
$$\begin{cases} f(x) = x^2 - 5x + 1 \\ g(x) = \frac{3x-1}{x^2+1} \end{cases}$$
 teraz: x , będący rozwiązaniem układu ① $\in (4, 5)$

② punkt wspólny jest rozwiązaniem równania
 $f(x) = g(x) \Rightarrow f(x) - g(x) = 0$

③ tworzymy nową funkcję $h(x)$,
 gdzie $h(x) = f(x) - g(x)$ ($h(x)$ jest różnicą funkcji ciągłych, więc sama również jest ciągła)

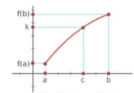
④ chcemy, aby w przedziale $(4, 5)$ funkcja $h(x)$ przyjmowała wartości $= 0$

$h(4) = -3 - \frac{11}{17} = -3\frac{11}{17}$ ZW: $\langle -3\frac{11}{17}, \frac{12}{26} \rangle$

$h(5) = 1 - \frac{14}{26} = \frac{12}{26}$ czyli istnieje takie $c \in (4, 5)$,
 że $h(c) = 0$

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba c , $c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.



⑤ potrzebujemy teraz innego przedziału niż $(4, 5)$
 niech $x \in (0, 4)$

$h(4) = -3\frac{11}{17}$ ZW: $\langle -3\frac{11}{17}, 2 \rangle$

$h(0) = 1 - (-1) = 2$ czyli istnieje takie $d \in (0, 4)$,
 że $h(d) = 0$

zatem na mocy tw. Darboux teza jest prawdziwa
 c.k.d.